

Работа с базой данных Redis



Внимание!

Официальный сайт [Redis](#) может быть недоступен без использования прокси. В качестве альтернативы рекомендуется использовать [KeyDB](#) или [Valkey](#) — форки Redis с открытым исходным кодом, или [зеркало документации Redis](#).



Минимальная поддерживаемая версия Redis: **6.0.0**

Что такое Redis?

[Redis](#) – это высокопроизводительное хранилище для структур данных типа "ключ-значение". Данные хранятся в оперативной памяти, а встроенные механизмы журналирования и снимков позволяют записывать их на внешние носители. Используется в качестве базы данных, кэша, очереди, брокера сообщений. Поддерживает разнообразные типы данных: строки, списки, словари, множества, сортированные множества и пр.

Подробнее о технологии шардирования для Redis описано [здесь](#).

Что такое KeyDB?

[KeyDB](#) – это drop-in replacement Redis.

Основные отличия:

- Режим многопоточности, включая размещение цикла событий в потоках с сетевым вводом-выводом и одновременным анализом запросов. Используется при большом количестве запросов, с которым не справляется по CPU однопоточный Redis.
- Предоставляет совместимые с Redis команды, структуры данных и протоколы. Это означает, что большинство клиентов и приложений Redis могут беспрепятственно работать с KeyDB без изменений кода.
- Предлагает функции, недоступные в Redis, например, улучшенное управление памятью и систему динамических модулей для расширяемости.

Недостатки:

Переход на KeyDB накладывает большие расходы на синхронизацию. Поэтому число создаваемых реплик – не более двух, что накладывает ограничения.

Примеры:

- [ВНТ для перехода на KeyDB](#) – используется, если нужно сохранить данные.
- [Развертывание нового кластера](#)